

Выполнил: Радионов Никита Дмитриевич БПИ236

Вариант 28

В моём варианте требуется разработать программу, которая в заданной ASCII-строке определяет корректность вложенности круглых скобок «(» и «)». Необходимо учесть, что вложенные скобки могут образовывать в тексте различные группы. Например: ...(...)... (...).

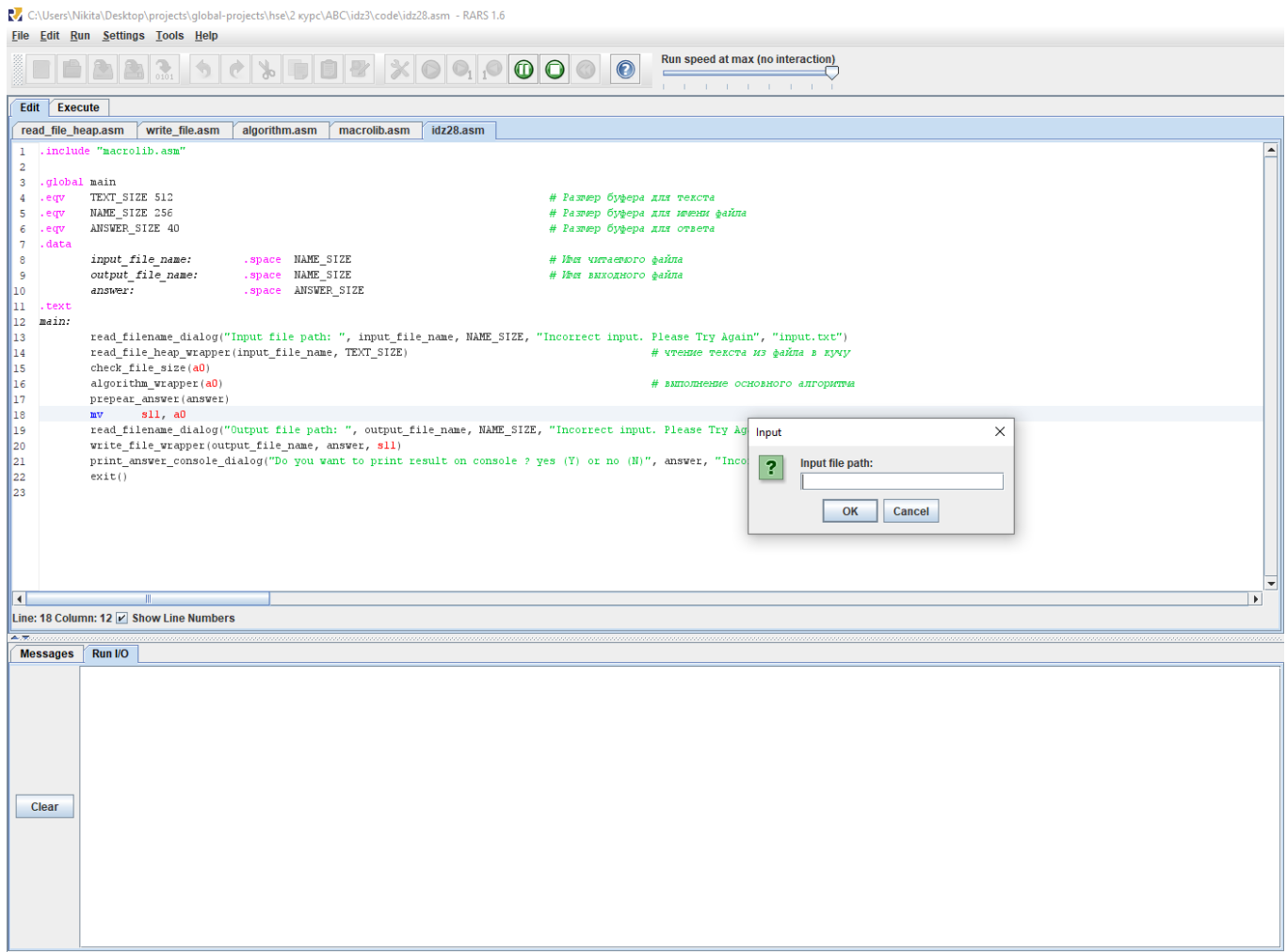
Основной алгоритм:

Поскольку в данном случае нужно определить правильную скобочную последовательность, состоящую только из одного вида скобок, то можно обойтись их подсчетом.

Будем считать количество скобок в тексте. Каждый раз когда встречаем (мы увеличиваем счетчик. Каждый раз когда встречаем) мы уменьшаем счетчик. Если в процессе прохода по тексту счетчик стал меньше нуля, то последовательность неправильная. Если после прохода по тексту счетчик равен 0, то последовательность правильная, иначе неправильная.

[Исходный код проекта](#)

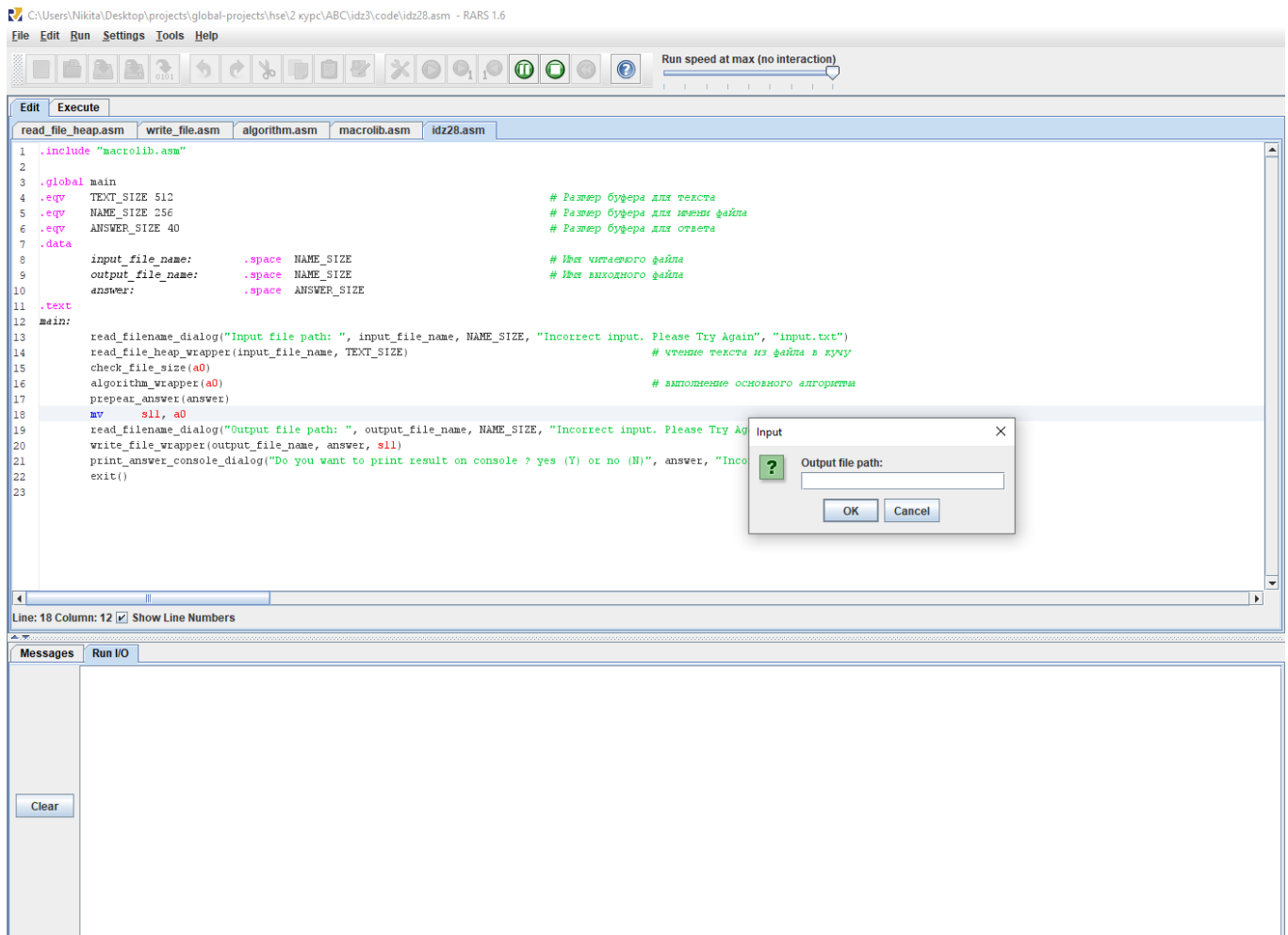
Приведу скриншоты хода выполнения основной программы:



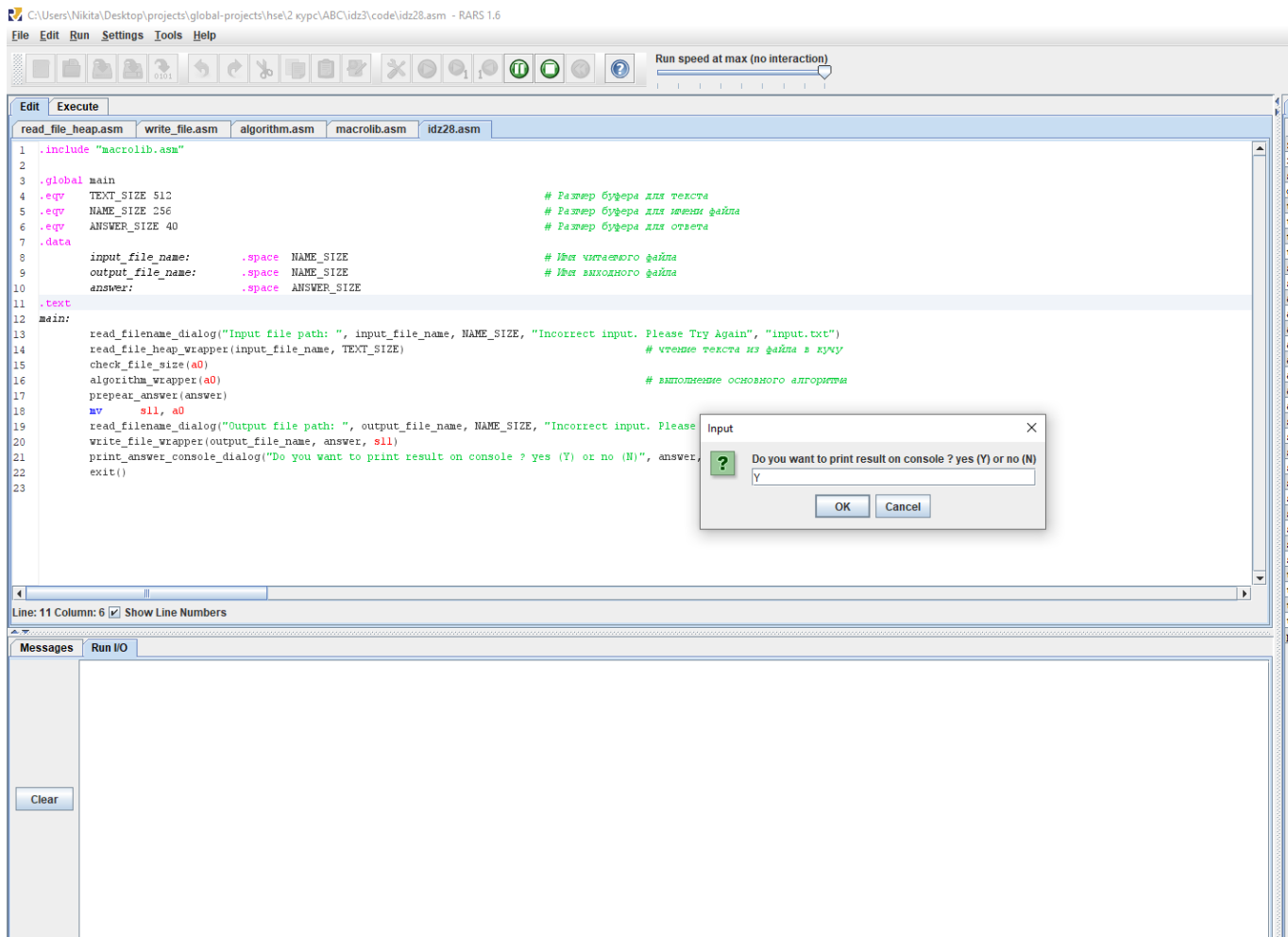
Оставляю поле ввода входного поля пустым, поскольку сделал так, что при незаполненном поле по умолчанию берется файл `input.txt`

`input.txt` :

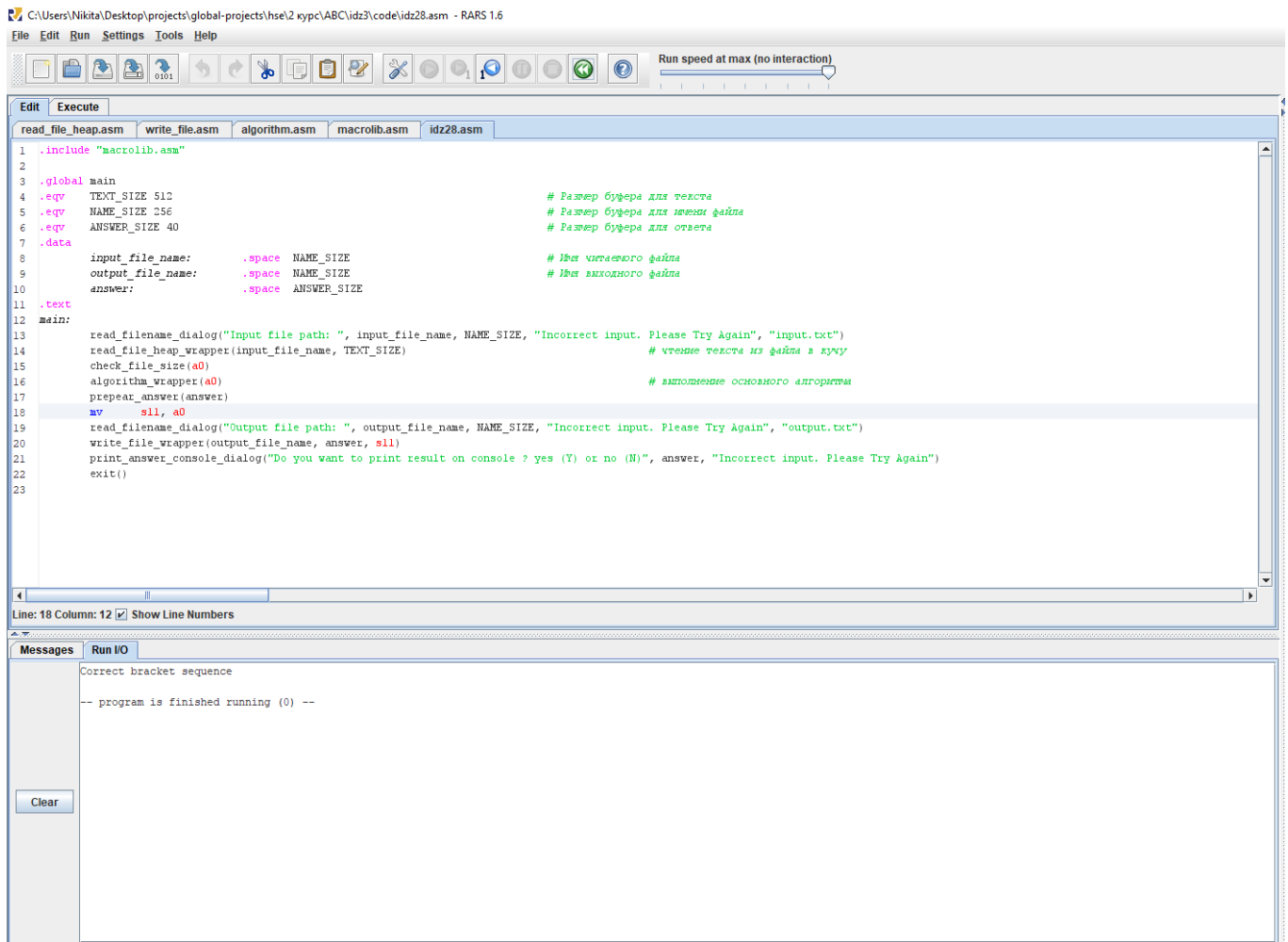
input.txt - Бюенор
 The quick brown fox jumps over the lazy dog (and sometimes under it). While this sentence is famous for using every letter of the English alphabet, it also serves as a reminder of how important it is to main



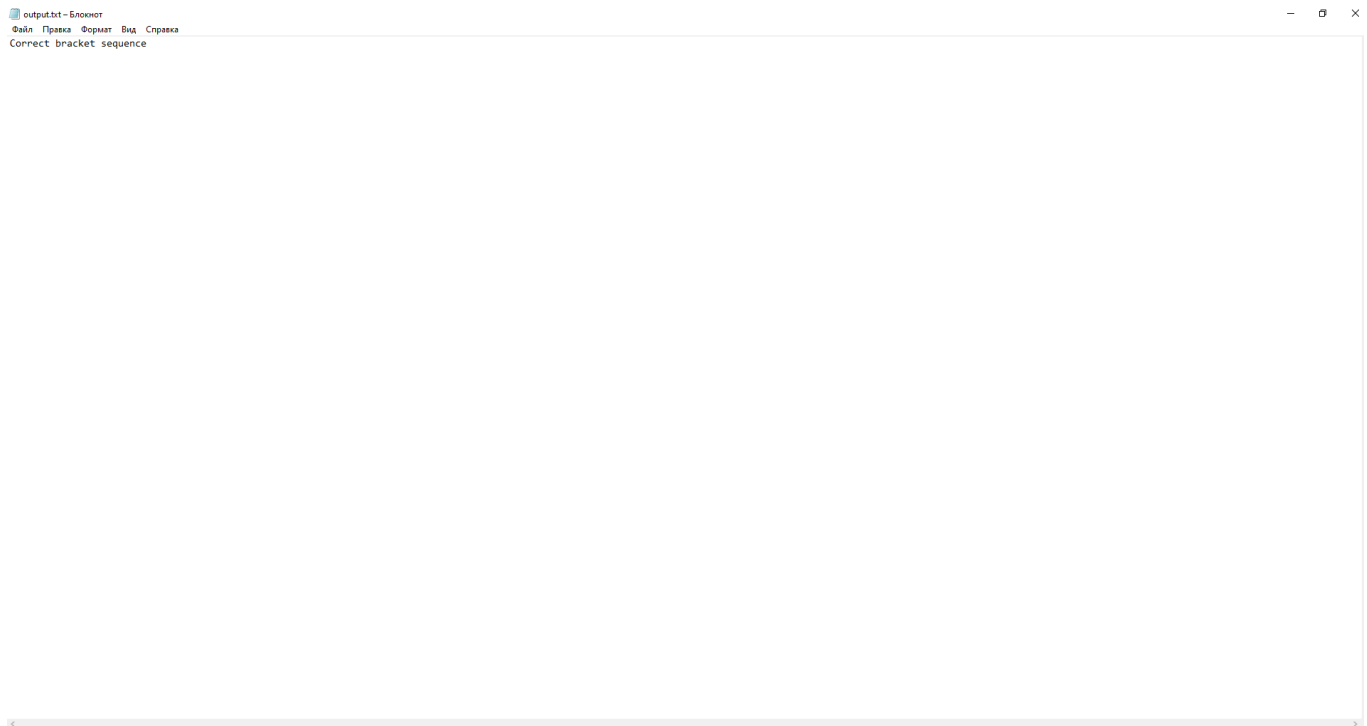
Поле ввода выходного файла также оставляю пустым. По умолчанию берется имя output.txt



Выбираю опцию Y, которая дополнительно выводит результат на консоль



В результате в консоли и в файле `output.txt` оказался текст:



Требования на оценку 4-5 баллов:

№1

Приведено решение программы на ассемблере. Программа из файла читает данные. Результаты записываются в другой файл.

Выполнение этого требования доказывает скриншоты выше.

№2

Все изменяемые параметры программы вводятся с консоли.

Выполнение этого требования доказывает скриншоты выше.

№3

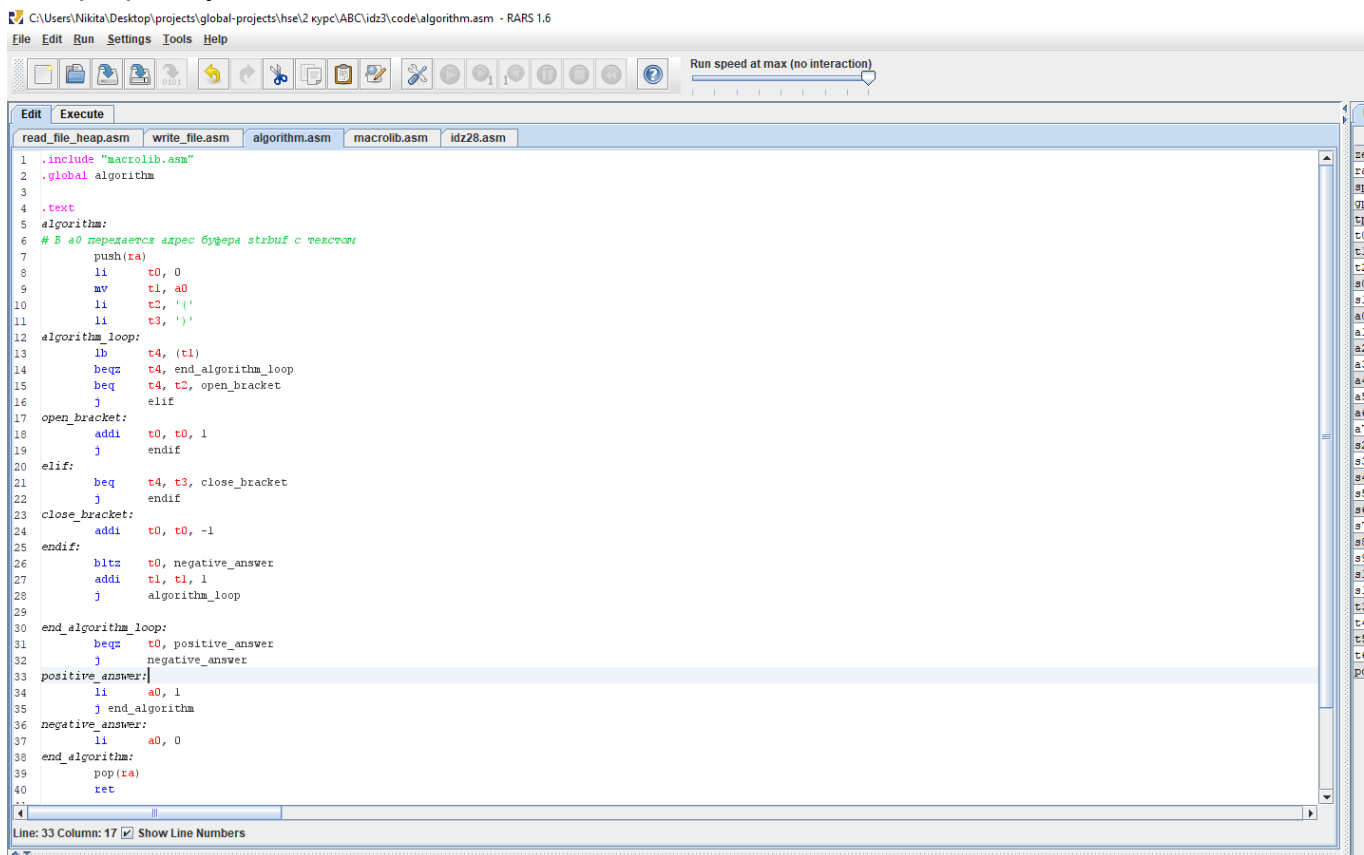
В программе присутствуют комментарии, поясняющие выполняемые ей действия.

Как можно видеть со скриншота выше в основной программе комментарии присутствуют, как и в остальных частях многомодульного проекта.

№4

Обработка данных, полученных из файла сформирована в виде отдельной подпрограммы.

Требование выполняется, поскольку основной алгоритм программы вынесен в отдельную подпрограмму.



№5

В подкаталоге данных присутствуют файлы, используемые для тестирования.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
test1.txt	02.12.2024 15:17	Текстовый докум...	1 КБ
test2.txt	01.12.2024 23:56	Текстовый докум...	9 КБ
test4.txt	02.12.2024 16:54	Текстовый докум...	0 КБ
test5.txt	02.12.2024 17:20	Текстовый докум...	11 КБ

№6

Буфер для текста программы имеет фиксированный размер размером не менее 4096 байт, допускающий ввод без искажений только тексты, ограниченные этим размером.

Требование выполняется, поскольку ввод текста из файла осуществляется в кучу в подпрограмме `read_file_hear`

№7

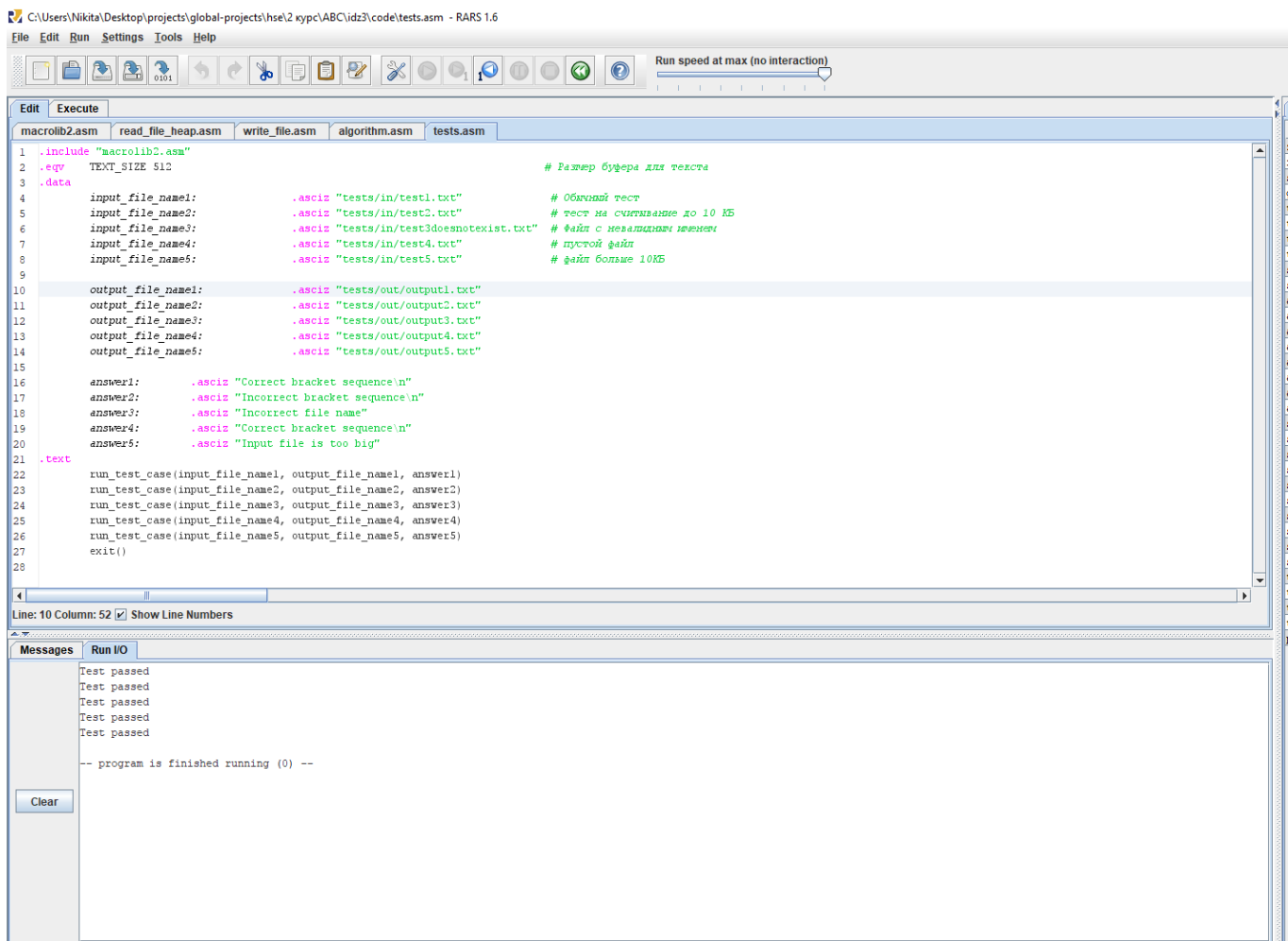
При чтении файла размером, превышающим размер буфера, не должно происходить падения программы. Программа должна корректно обработать введенный «урезанный» текст.

Требование выполняется, поскольку в подпрограмме `read_file_hear` такой механизм предусмотрен.

№8

Сформирован отчет с результатами тестовых прогонов

Требование выполняется поскольку, программа прогонов тестов реализована в отдельном файле.



Требования на оценку 6-7 баллов:

№9

Внутри функций необходимо использовать регистровые или локальные (при нехватке) переменные.

Требование выполняется, поскольку внутри каждой подпрограммы такие используются.

№10

Для чтения текста из файла реализовать буфер ограниченного размера, равного 512 байтам. При этом программа должна читать файлы размером до 10 килобайт.

Требование выполняется, поскольку ввод текста из файла осуществляется в кучу в подпрограмме `read_file_heap`

№11

Реализовать ввод исходных данных, их обработку, вывод результатов через соответствующие подпрограммы. Подпрограммы должны получать необходимые им данные через параметры в соответствии с принятым соглашением о передаче параметров.

Требование выполняется, поскольку чтение и запись выполняется с помощью подпрограмм, вынесенных в отдельные модули.

№12

Возвращаемые из подпрограмм значения должны возвращаться через параметры в соответствии с общепринятыми соглашениями.

Требование выполняется, поскольку возвращаемые значения передаются через регистры а*

№13

Расширить отчет, дополнив его новыми данными.

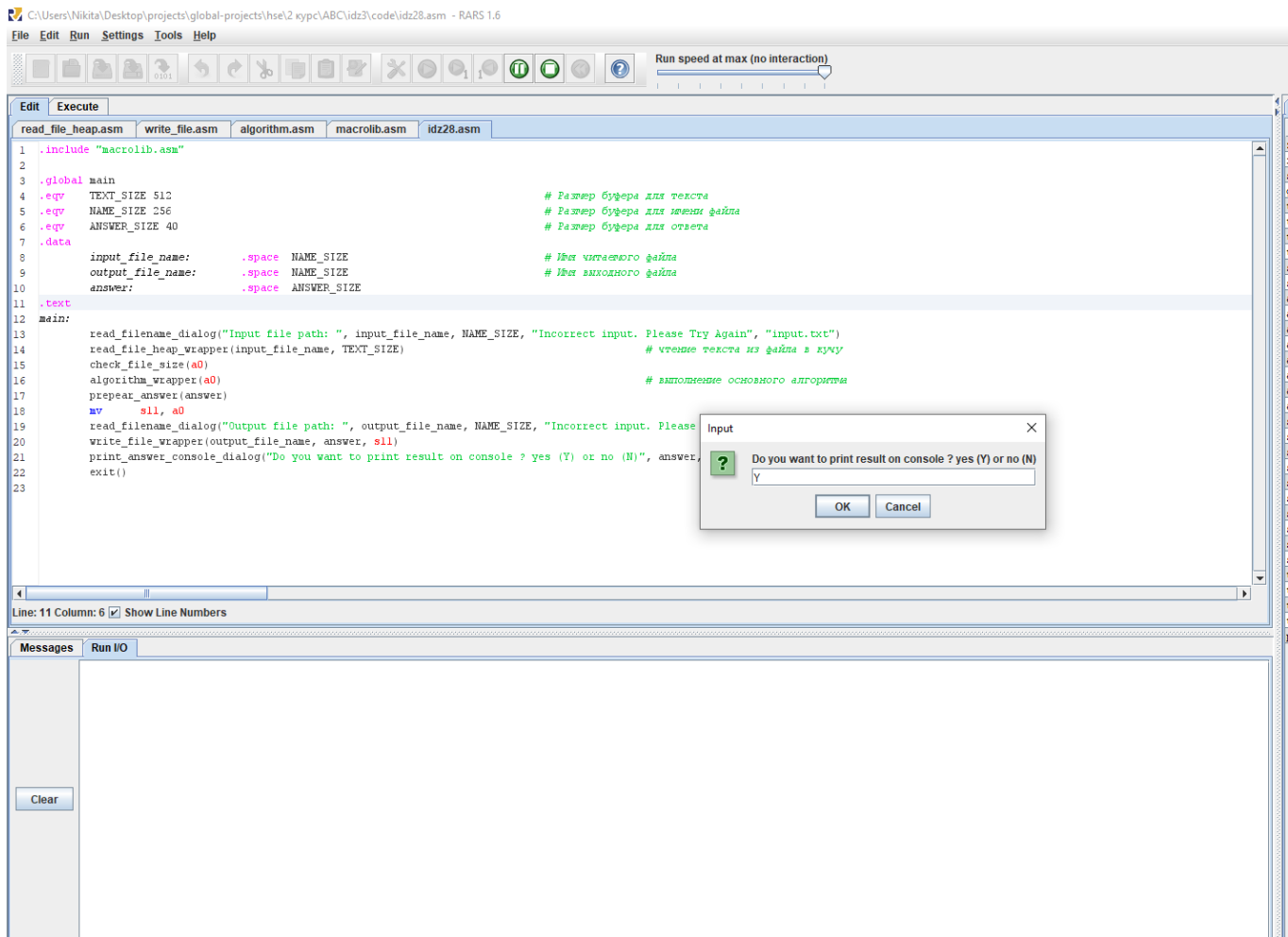
Вся необходимая информация приведена.

Требования на оценку 8 баллов:

№14

Добавить в программу возможность дополнительного вывода результатов на консоль. Выводить или нет решает пользователь отвечая «Y» или «N» на соответствующий вопрос компьютерной программы. Данная возможность полезна при быстром отображении коротких данных. Вывод программы при этом должен полностью соответствовать выводу результатов в файл.

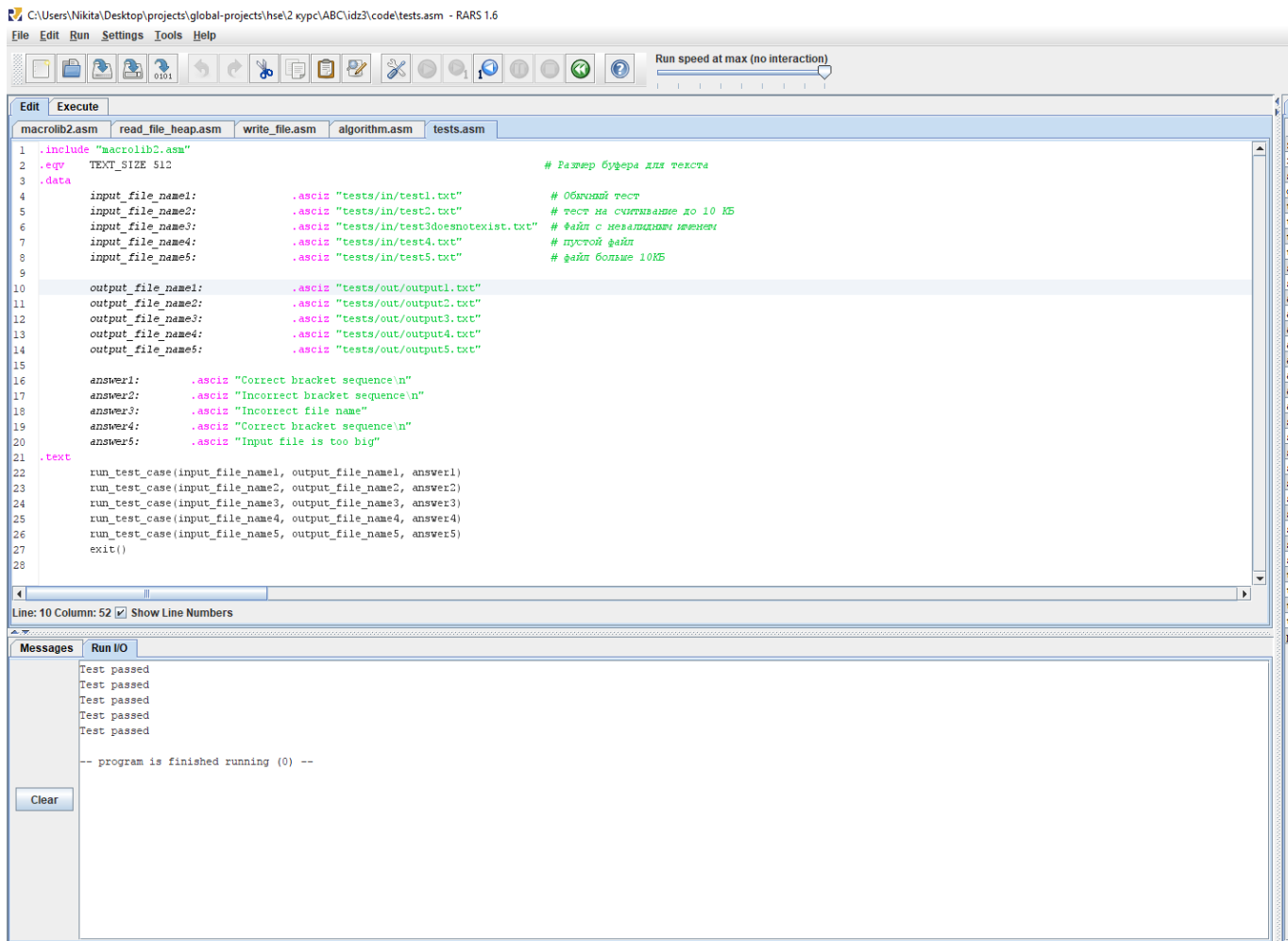
Требование выполняется:



№15

Реализовать дополнительную тестовую программу которая осуществляет многократный вызов процедур, обеспечивающих ввод файлов, их обработку и вывод для различных исходных данных, расположенных в каталоге с исходными тестовыми данными.

Требование выполняется поскольку, программа прогонов тестов реализована в отдельном файле.



№16

Расширить отчет, дополнив его новыми данными.

Вся необходимая информация приведена.

Требования на оценку 9 баллов:

№17

Добавить в программу использование макросов для реализации ввода, вывода, и обработки данных. Макросы должны поддерживать повторное использование с различными массивами и другими параметрами. Внутри макросов должны быть расположены вызовы соответствующих подпрограмм.

Требование соблюдается, поскольку в [библиотеке макроподстановок](#), есть макросы для реализации ввода и вывода данных, а также другие фрагменты программ.

№18

Реализовать дополнительную тестовую программу, которая вызывает выполняемые подпрограммы через макросы, реализуя ту же функциональность,

что и предыдущая тестовая программа. Это должна быть дополнительная тестовая программа.

Требование выполняется поскольку, программа прогонов тестов реализована в отдельном файле.

The screenshot shows the RARS 1.6 IDE with the file `tests.asm` open. The code defines test cases for file operations. The execution results in the Messages window show that all tests passed.

```
1 .include "macrolib2.asm"
2 .eqv TEXT_SIZE 512 # Размер буфера для текста
3 .data
4   input_file_name1: .asciiz "tests/in/test1.txt" # Обычный тест
5   input_file_name2: .asciiz "tests/in/test2.txt" # тест на считывание до 10 КБ
6   input_file_name3: .asciiz "tests/in/test3doesnotexist.txt" # файл с невалидным именем
7   input_file_name4: .asciiz "tests/in/test4.txt" # пустой файл
8   input_file_name5: .asciiz "tests/in/test5.txt" # файл больше 10КБ
9
10  output_file_name1: .asciiz "tests/out/output1.txt"
11  output_file_name2: .asciiz "tests/out/output2.txt"
12  output_file_name3: .asciiz "tests/out/output3.txt"
13  output_file_name4: .asciiz "tests/out/output4.txt"
14  output_file_name5: .asciiz "tests/out/output5.txt"
15
16  answer1: .asciiz "Correct bracket sequence\n"
17  answer2: .asciiz "Incorrect bracket sequence\n"
18  answer3: .asciiz "Incorrect file name"
19  answer4: .asciiz "Correct bracket sequence\n"
20  answer5: .asciiz "Input file is too big"
21
22  .text
23  run_test_case(input_file_name1, output_file_name1, answer1)
24  run_test_case(input_file_name2, output_file_name2, answer2)
25  run_test_case(input_file_name3, output_file_name3, answer3)
26  run_test_case(input_file_name4, output_file_name4, answer4)
27  run_test_case(input_file_name5, output_file_name5, answer5)
28  exit()
```

Line: 10 Column: 52 ☒ Show Line Numbers

Messages Run I/O

```
Test passed
Test passed
Test passed
Test passed
Test passed

-- program is finished running (0) --
```

Clear

№19

Расширить отчет, дополнив его новыми данными.

Вся необходимая информация приведена.

Требования на оценку 10 баллов:

№20

Программа должна быть разбита на несколько единиц компиляции. При этом подпрограммы ввода–вывода должны составлять унифицированные модули, используемые повторно как в программе, осуществляющей ввод исходных данных, так и в программе, осуществляющей тестовое покрытие.

Требование выполняется, поскольку программа разбита на несколько единиц компиляции, а подпрограммы составляют унифицированные модули, которые

используются в обоих случаях

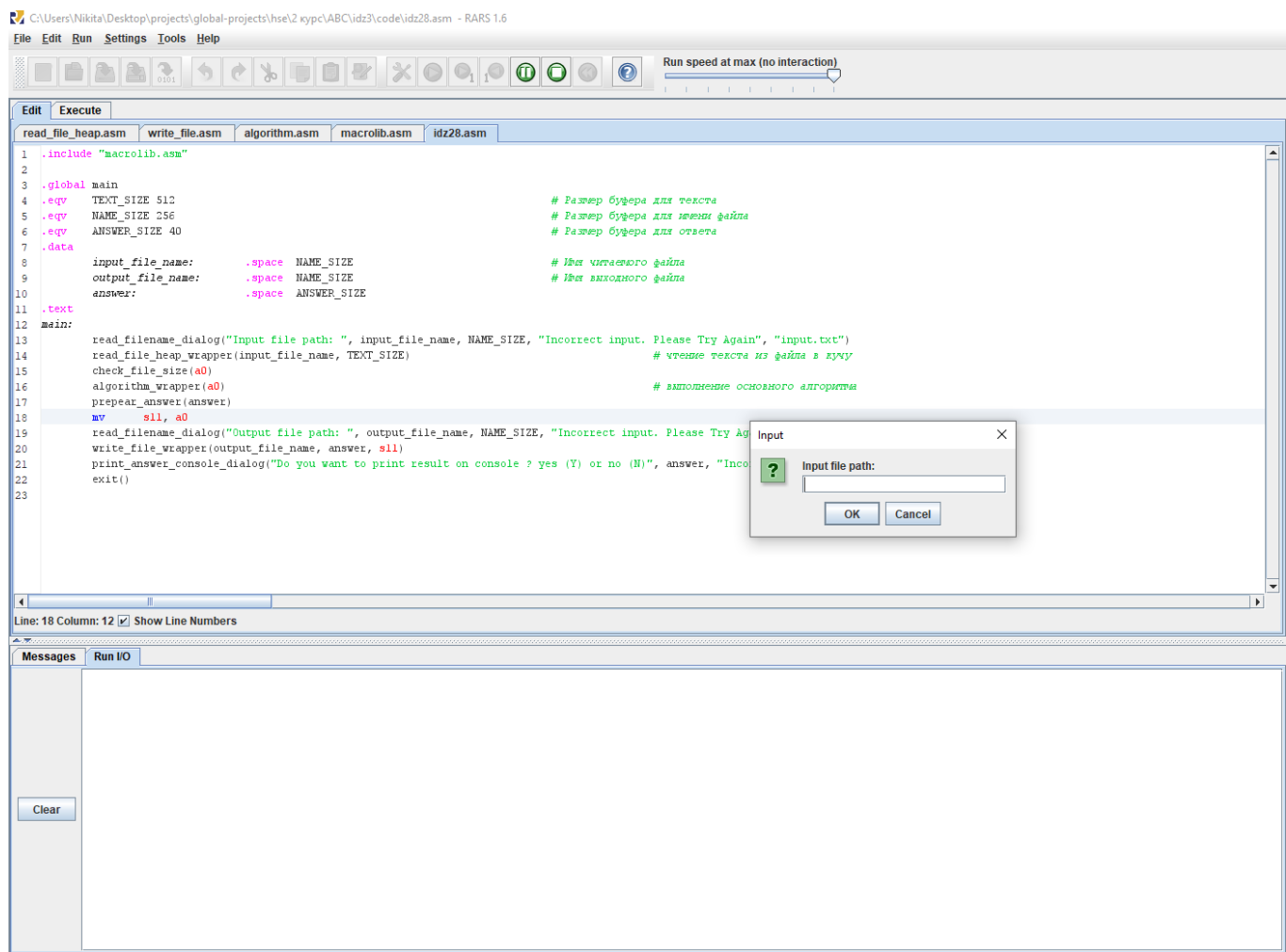
№21

Макросы должны быть выделены в отдельную автономную библиотеку

Требование выполняется, поскольку все макроподстановки вынесены в отдельную библиотеку.

№22

Использовать дополнительные графические диалоговые окна для ввода и отображения диалогов, предоставляемые симулятором RARS.

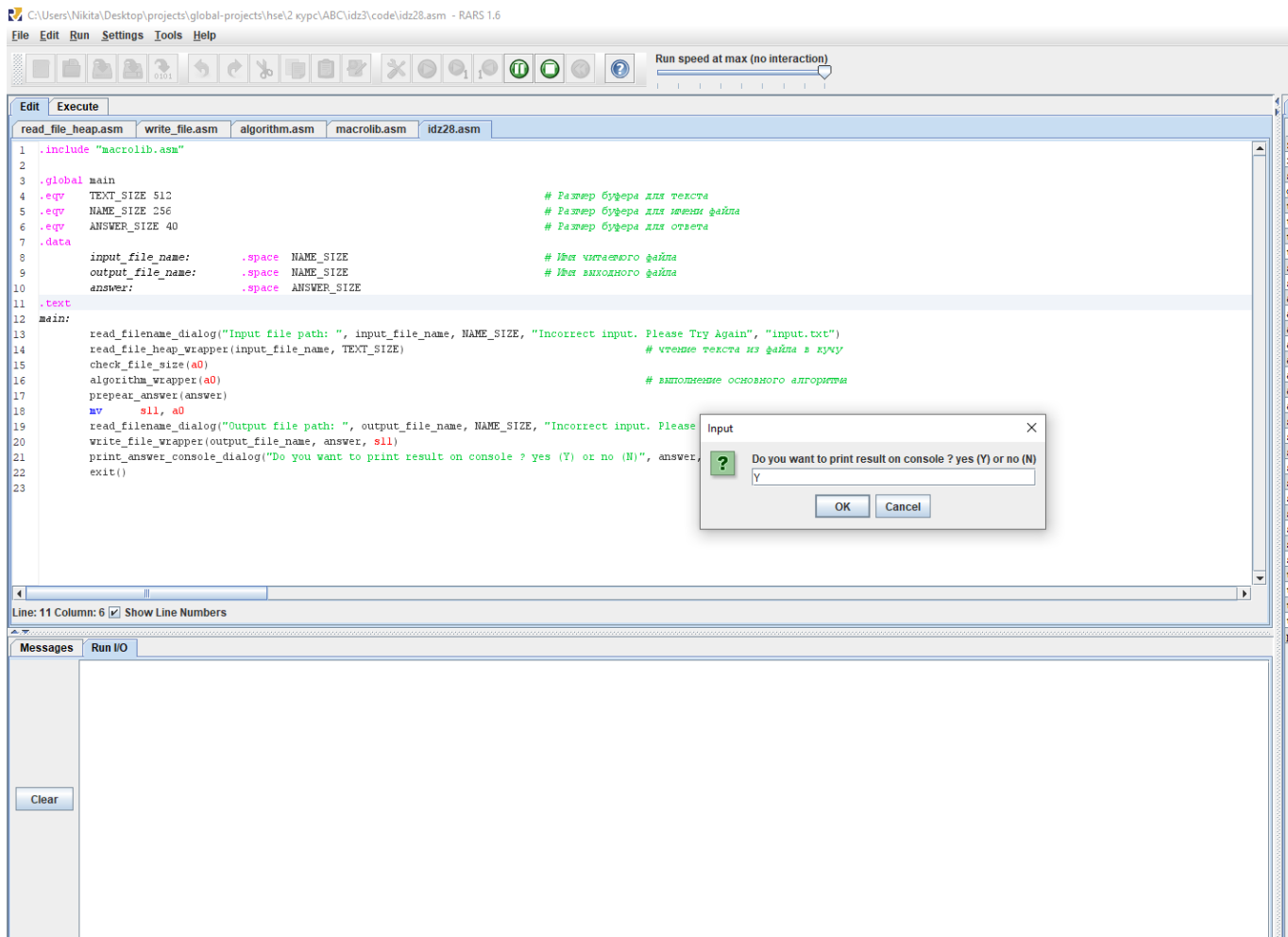


```
1 .include "macrolib.asm"
2
3 .global main
4 .equiv TEXT_SIZE 512           # Размер буфера для текста
5 .equiv NAME_SIZE 256          # Размер буфера для имени файла
6 .equiv ANSWER_SIZE 40         # Размер буфера для ответа
7
8 .data
9     input_file_name:          .space NAME_SIZE      # Имя читаемого файла
10    output_file_name:         .space NAME_SIZE      # Имя выходного файла
11    answer:                   .space ANSWER_SIZE
12
13 .text
14 main:
15     read_filename_dialog("Input file path: ", input_file_name, NAME_SIZE, "Incorrect input. Please Try Again", "input.txt")
16     read_file_heap_wrapper(input_file_name, TEXT_SIZE) # чтение текста из файла в кучу
17     check_file_size(a0)
18     algorithm_wrapper(a0) # выполнение основного алгоритма
19     prepare_answer(answer)
20     mv s11, a0
21     read_filename_dialog("Output file path: ", output_file_name, NAME_SIZE, "Incorrect input. Please Try Again", "output.txt")
22     write_file_wrapper(output_file_name, answer, s11)
23     print_answer_console_dialog("Do you want to print result on console ? yes (Y) or no (N)", answer, "Incorrect input. Please Try Again")
24     exit()
```

Input

Output file path:

OK Cancel



№23

Расширить отчет, дополнив его новыми данными.

Вся необходимая информация приведена.

[Исходный код проекта](#)